

Beko France

ZA de la Voûte
76650 PETIT COURONNE

INFORMATION

TECHNIQUE



Réfrigérateur Combiné BEKO RCNE520E31DS/W

K70520NE/K70530NE

Combiné No-frost - Classe A++

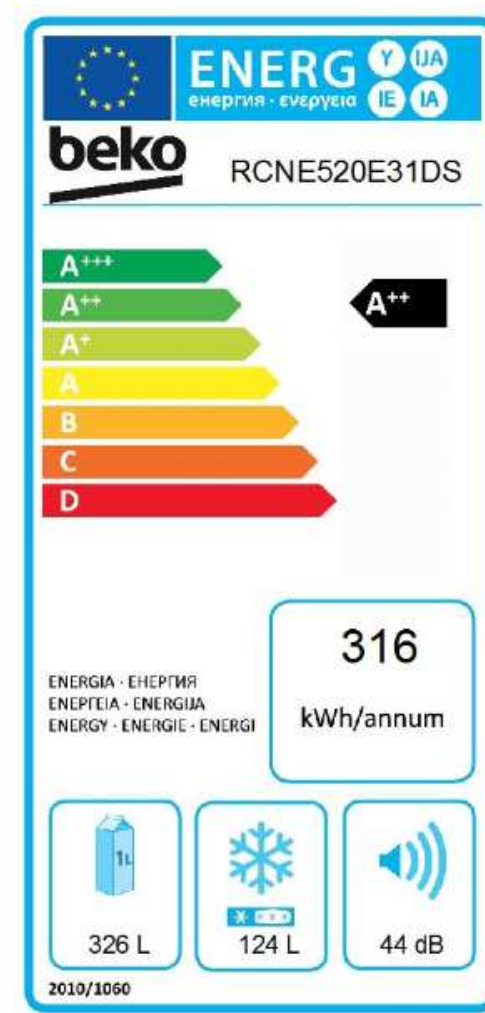


Caractéristiques commerciales

Volume utile réfrigérateur :	316 L
dont compartiment 0-3°C :	20 L
Volume utile congélateur :	124 L
Niveau sonore :	44 dB
Consommation annuelle :	316 kW/H

Performances

Alimentation :	230 VAC/50Hz
Classe climatique :	SN-T
Capacité de congélation :	6 Kg/24 Heures
Autonomie :	15 Heures
Puissance en production de froid :	160 W
Puissance dégivrage :	230 W
Réfrigérant :	R600a
Charge en gaz :	46 gr
Agent moussant :	C-pentane
Gestion de l'appareil :	Electronique
Ecran LCD	Oui
Dimensions :	192 x 70,40 x 70,10
Poids :	82,5 Kg



IMPORTANT : Ce manuel concerne le réfrigérateur BEKO RCNE520K21D. Mais les renseignements qu'il contient concernent les différentes variantes de ce modèle, et également d'autres appareils (production de froid, programme test avec contrôle des composants, codes pannes (Se référer à la fin du programme test).

FONCTIONNEMENT DU REFRIGERATEUR

1. La production de froid : principe

Le circuit de production de froid comprend un compresseur unique et deux évaporateurs en série. L'évaporateur en congélateur est classiquement un évaporateur tubulaire à ailettes, positionné derrière un conduit de ventilation sur lequel est fixé le ventilateur (voir ci-dessous). En réfrigérateur, un conduit de ventilation est positionné sur le mur de froid, comparable à celui d'un réfrigérateur fonctionnant en statique, mais équipé en interne (non accessible donc) d'une sonde et d'une résistance de dégivrage. Le ventilateur est fixé en haut sur la paroi de ventilation.

Le compresseur



Manufacturer firm	NTU170MT
Power (w/w)	1,70
Power (W)	95 (ASHRAE)
Operation voltage/frequency	220-240 V, 50 Hz.
Operating Current	0,45 (ASHRAE)
Voltage Range	187-254 V
Cooling capacity	150 kCal/ hour (ASHRAE)
Isolation	E

Ventilateur condenseur



Type	IS-5210AR1N
Voltage range	220-240V, 50Hz
Power (W)	6,8W
Direction of Rotation	Counter-clockwise (CCW)
Cycles per minute	1950 +/- 10%

Ventilation en réfrigérateur

Le ventilateur est intégré au conduit de ventilation, positionné devant le mur de froid.



Ventilateur
Réfrigérateur

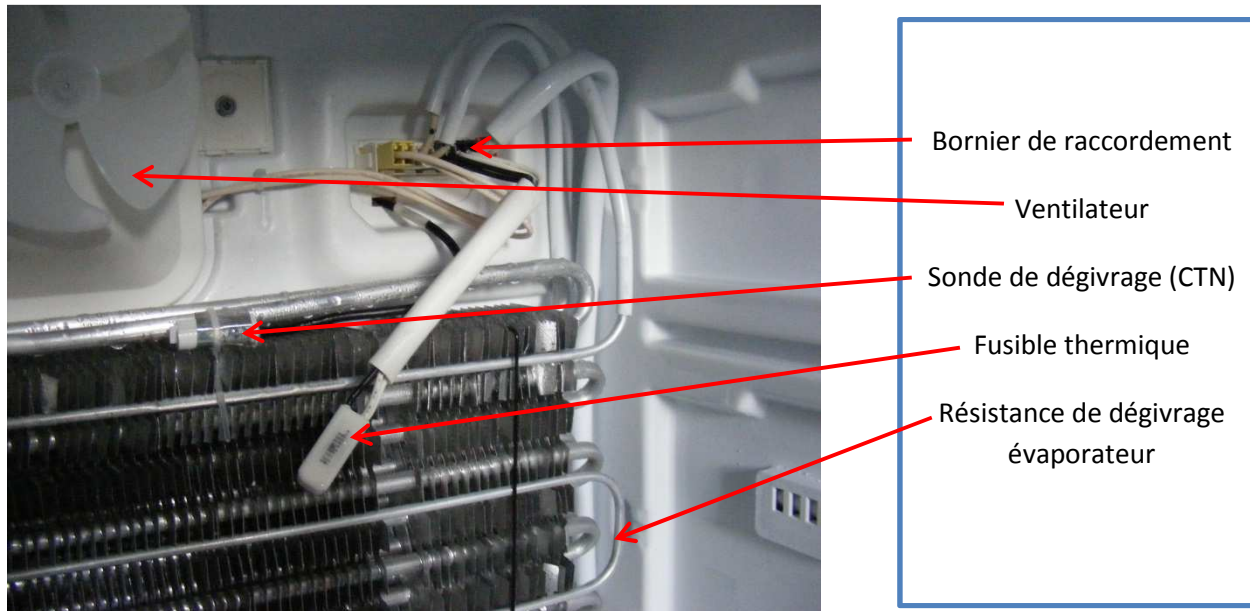
Type	T92T12MMA7
Voltage range	12V, DC
Power (W)	1,3
Direction of Rotation	Clockwise (CW)
Cycles per minute	1850 +/- 200

Evaporateur et Ventilation en congélateur : Le ventilateur est fixé sur la paroi du fond, au-dessus de l'évaporateur.



Ventilateur
Congélateur

Type	FDQY28FA2
Voltage range	12V, DC
Power (W)	3,0W
Direction of Rotation	Counter-clockwise (CCW)
Cycles per minute	2200 +/- 10%



Données techniques congélateur

Fusible thermique :	230 VAC / 10 A / 72°C
Sonde de dégivrage :	voir tableau en annexe
Sonde de température cuve :	Voir tableau en annexe
Résistance de dégivrage évaporateur CGL :	230 VAC / 180 W (294 Ω)
Résistance de dégivrage écoulement :	230 VAC / 32 W (1600 Ω)

En réfrigérateur



Pour reproduire les caractéristiques du froid ventilé, nous utilisons le mur de froid comme évaporateur, devant lequel est positionné un conduit de ventilation. Ce mur de froid dispose en interne d'une résistance de dégivrage, contrôlée par une sonde de température.

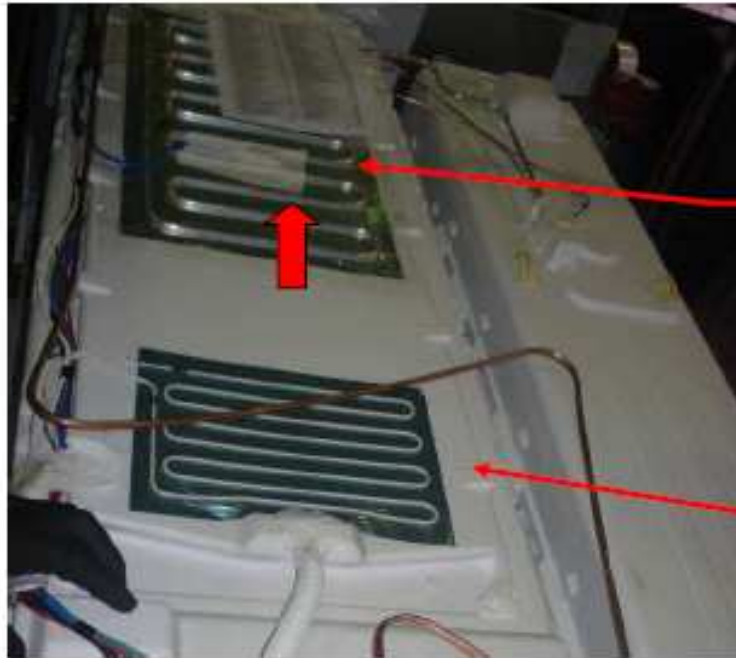
Cette résistance a deux rôles :

- Assurer le dégivrage du mur de froid à périodes régulières : celui-ci est enfermé derrière le conduit de ventilation, et doit donc, de la même manière que l'évaporateur congélateur, être dégivré régulièrement.
- Faire office de résistance compensatrice lorsque le client utilise l'option « super congélation » : les deux évaporateurs étant montés en série, cette résistance est alimentée dans ce cas pour éviter un excès de froid en réfrigérateur.

Données techniques réfrigérateur

Sonde interne de dégivrage :	voir tableau en annexe
Résistance de dégivrage évaporateur REF :	230 VAC / 10 W (5300 Ω)
sonde de température cuve	voir tableau en annexe

Exemple de mur de froid dans un réfrigérateur ventilé



Evaporateur REF
et sonde de
dégivrage

Résistance de
dégivrage

La commande d'éclairage en réfrigérateur (et congélateur sous réserve)

Il est assuré par des platines LED. Il n'existe pas de contacteur de porte type interrupteur, mais un système de relais Reed associé à des aimants. Ce relai se situe au milieu de la traverse de séparation de cuve, derrière un cache plastique (voir exemple ci-dessous).



2. La régulation des températures

Les consignes de température se règlent, ainsi que les options, directement sur l'afficheur intégré à la porte. La régulation est assurée par les informations transmises par les sondes d'ambiance.

Important :

Chaque cuve peut demander du froid indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, si le réfrigérateur demande du froid par sa sonde d'ambiance, les deux évaporateurs étant en série, la température du congélateur va baisser automatiquement en température. Il est donc normal que ponctuellement cette dernière soit relevée de -20 à 24°C pour une consigne de - 18°C.

Inversement, si le congélateur demande du froid, tel qu'expliqué plus haut, la résistance interne au mur de froid réfrigérateur sera alimentée si nécessaire pour éviter l'excès de froid (en cas de super-congélation par exemple).

3. Le dégivrage automatique

Après 12 heures de fonctionnement du compresseur, le processus de dégivrage automatique du congélateur s'enclenche. Le principe est le suivant : 30 mn avant le dégivrage, l'électronique alimente le compresseur afin de descendre le plus bas possible la température en congélateur, afin de préserver la conservation des aliments. Au bout de 30 mn, le compresseur stoppe et le dégivrage de l'évaporateur congélateur s'enclenche. Celui-ci sera stoppé lorsque la sonde de dégivrage aura atteint une température maximum de +10°C.

Le temps maximum imparti au dégivrage est de 60 mn. La production de froid sera réactivée 5 mn après la fin du dégivrage. Le circuit de dégivrage est protégé par un double fusible thermique.

4. En cas de dysfonctionnement des sondes de température

- En cas de sonde coupée ou en court-circuit en réfrigérateur, tous les composants seront activés de façon cyclique pendant 15 mn.
- En cas de sonde évaporateur congélateur coupée ou en court-circuit, le dégivrage se fera de façon cyclique par période de 20 mn.

Ces temps peuvent varier en fonction de la version et de la révision de l'électronique (module de puissance).

5. En cas de dysfonctionnement de l'afficheur

L'afficheur peut éventuellement connaître une panne d'alimentation ou un défaut de commande (fil coupé, tactile pas assez sensible, module puissance défectueux). Cette panne n'a de conséquence que sur la commande, pas sur la production de froid, la régulation et le dégivrage automatique, qui restent assurés par le module de puissance.

Ainsi, si l'afficheur était débranché, le réfrigérateur continuerait à fonctionner sur la base des réglages enregistrés.

6. Autres composants

Le Blue Light



Le Blue Light consiste à créer un faisceau lumineux d'une certaine fréquence dont le rôle est de préserver le plus longtemps possible la fraîcheur des aliments. Les propriétés physiques de ce faisceau retardent l'oxydation des aliments frais (légumes, fruits,...).

Le Blue Light est activé en permanence, y compris donc porte fermée.

L'ioniseur

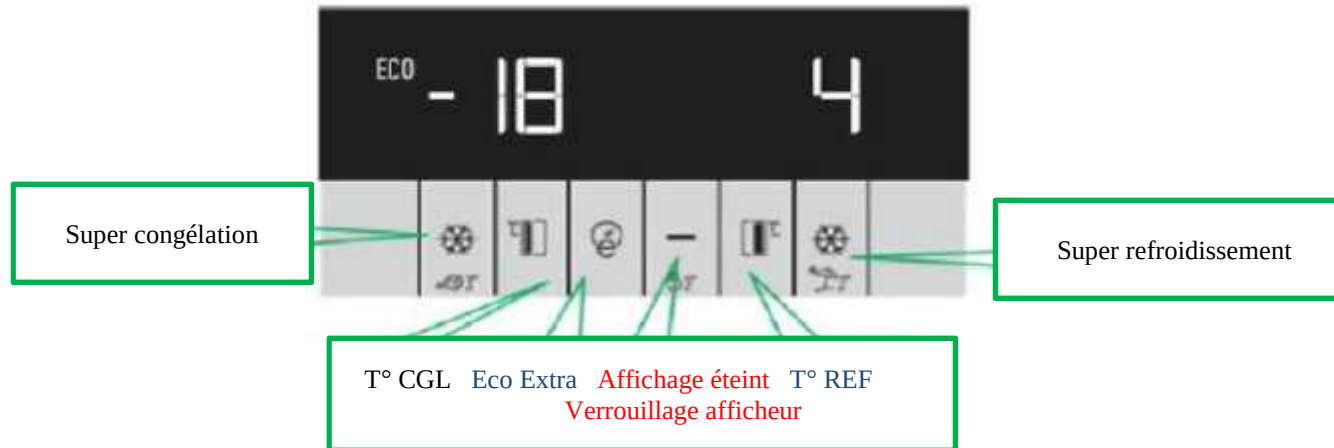


L'ioniseur est un composant de forte tension qui crée un arc électrique (7.000 V entre deux électrodes) dont le rôle est de bloquer le développement des bactéries. Il ne les tue pas, mais les empêche de proliférer. Il est donc constitué d'un transformateur 230V/7000V, de faible intensité. Il se contrôle facilement :

- Débrancher l'ioniseur et vérifier qu'il est alimenté en 230 V
- Ioniseur débranché, contrôler les deux bobinages par le connecteur 230V (entrée) et les deux électrodes (sortie).

PROGRAMME TEST ET DEPANNAGE

1. Le programme test



Entrée dans le programme test



- Débrancher et rebrancher l'appareil. Appuyer 2 à 3 secondes simultanément sur les touches de réglage des températures CGL et REF (1^{ère} photo).
- Lorsque l'afficheur indique « 0 » et « P5 », appuyer 4 fois sur la touche de réglage température réfrigérateur.
- Selon la version électronique, l'afficheur peut dans certains cas afficher « P5 » et « 0 » : dans ce cas, appuyer 4 fois sur la touche de réglage température congélateur (en bas à droite).

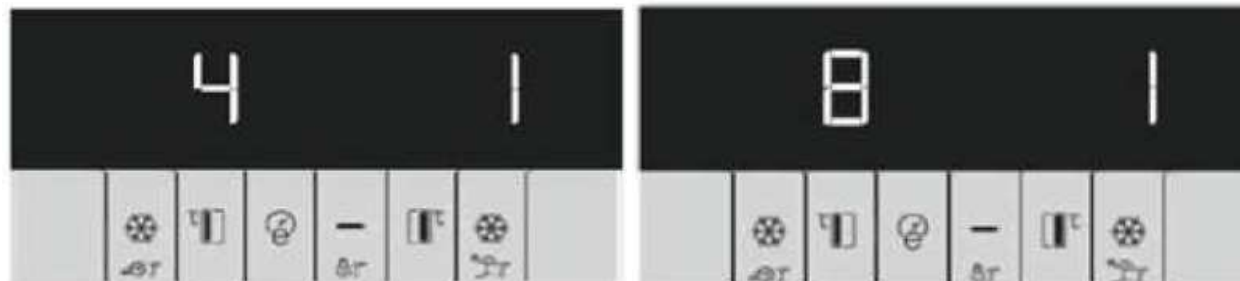


Etape 1



Le clignotement complet de l'afficheur indique que vous êtes bien entré dans le programme test.

Etape 2 et 3



En appuyant sur n'importe quelle touche, l'afficheur indique la version électronique de l'afficheur et sa révision pour le module d'affichage (ici 4 et 1), puis du module de puissance après appui sur n'importe quelle touche (ici 8 et 1).

Note : Il est possible que ces indications s'enchainent sans appui sur une touche.

Etape 4 : relevé des températures par les sondes



Cette étape permet le contrôle des valeurs de températures données en °C par les 4 sondes présentes dans l'appareil. Dans le cas ci-dessus, l'afficheur indique :

- -18 et rE : sonde évaporateur congélateur = -18°C
- -18 et CA : CA en anglais signifie « Cabin », c'est-à-dire cuve.
- -18 et 1 : 1 est l'indicatif de la cuve congélateur, 0 si c'est le réfrigérateur.

Donc pour résumer, la sonde **rE** est à **-18°C** dans la cuve (**CA**) congélateur (**1**).

Désignation des sondes	
FH	Sonde d'ambiance réfrigérateur
FE	Sonde évaporateur réfrigérateur (interne au mur de froid
rH	sonde d'ambiance congélateur
rE	Sonde évaporateur congélateur

Etape 5 : contrôle des composants



En appuyant simultanément (appui court) sur les deux touches de réglage température (REF et CGL), l'afficheur vous donne les indications ci-dessous :

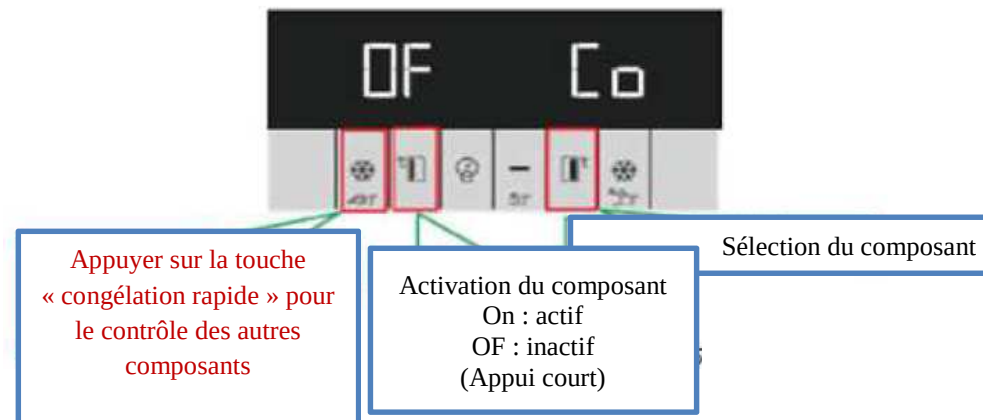


Appuyer sur la touche pour activer ou désactiver
On : actif, OF : inactif

Selon la version de l'électronique, l'affichage peut être inversé, ce qui change la touche qu'il faut utiliser pour activer ou désactiver les fonctions ci-dessous :

- Eclairage congélateur (si présent)
- Eclairage réfrigérateur
- Blue Light
- Ventilateurs congélateur et réfrigérateur
- Ventilateur condenseur (excepté pour les réfrigérateurs classés en A+, pour lesquels le ventilateur condenseur est activé avec le compresseur).

Contrôle des autres composants : (suivant version, après appui court sur les 2 mêmes touches de réglage des températures)



En appuyant sur la touche congélation rapide, on accède donc au contrôle des autres composants (liste ci-dessous). Le composant à vérifier est sélectionné par la touche « réglage température REF », puis activé/désactivé par la touche « réglage température congélateur ».

LISTE DES COMPOSANTS	
Co	Compresseur
FF	Ventilateur réfrigérateur
FO	Résistance de dégivrage mur de froid REF
Io	Ioniseur
bA	Blue Light
FL	Eclairage réfrigérateur
rF	Ventilateur congélateur
rE	Circuit de dégivrage évaporateur congélateur
rL	Eclairage congélateur (si présent)
CF	Ventilateur condenseur (pour les classes A++)
HB	Résistance porte ou traverse (si présent)
HC	Résistance porte ou traverse (si présent)
Ir	Fabrique de glace (si présent)
AP	Pompe d'alimentation en eau (si présent)
So	Résistance durit d'alimentation en eau (si présent)

Important : dans la liste ci-dessus, certains composants n'équipent pas le réfrigérateur BEKO RCNE520K31D. Mais ils sont néanmoins signalés car ce programme test peut être utilisé sur d'autres modèles de la marque, sous réserve qu'ils disposent du même type d'afficheur et de commandes.

Pour les appareils équipés d'une fabrique de glace :



Pour les appareils équipés d'une pompe d'alimentation de la fabrique de glace :



2. Les codes pannes

E0	Sonde ambiante CGL coupée ou en court-circuit
E1	Sonde évaporateur CGL coupée ou en court-circuit
E2	Sonde évaporateur REF coupée ou en court-circuit
E3	Sonde ambiante REF coupée ou en court-circuit
E4	Circuit de dégivrage CGL coupé
E10	Sonde ambiante compartiment Joker coupée ou en court-circuit
E11	Sonde évaporateur compartiment Joker coupée ou en court-circuit
E12	Circuit de dégivrage compartiment Joker coupé
E13	Panne intermittente du ventilateur congélateur
E14	Panne intermittente du ventilateur Joker
E15	Panne intermittente du ventilateur condenseur
Alarme Rouge	Remontée en température du compartiment congélateur

Précisions :

- Concernant les codes pannes sondes, il peut s'agir d'un simple problème de câblage ou de connexion. Le premier contrôle à effectuer est donc de vérifier la valeur des sondes au module de puissance (tableau des valeurs ci-dessous).
- Concernant le compartiment « Joker », il s'agit d'un compartiment réversible REF/CGL, présent uniquement sur les réfrigérateurs 3 et 4 portes à ce jour. Il ne concerne donc pas les 2 portes. Mais il est possible que des modèles futurs disposent d'un congélateur réversible.
- Les codes pannes sont universels sur les Froids BEKO : vous pouvez donc les conserver pour tous les appareils à gestion électronique.

Pour sortir du programme test, débrancher et rebrancher l'appareil. Si ce n'est pas fait, le programme test stoppera automatiquement au bout de 30 minutes, et le réfrigérateur reprendra son fonctionnement normal.

ANNEXES

Tableau de la valeur des sondes de températures

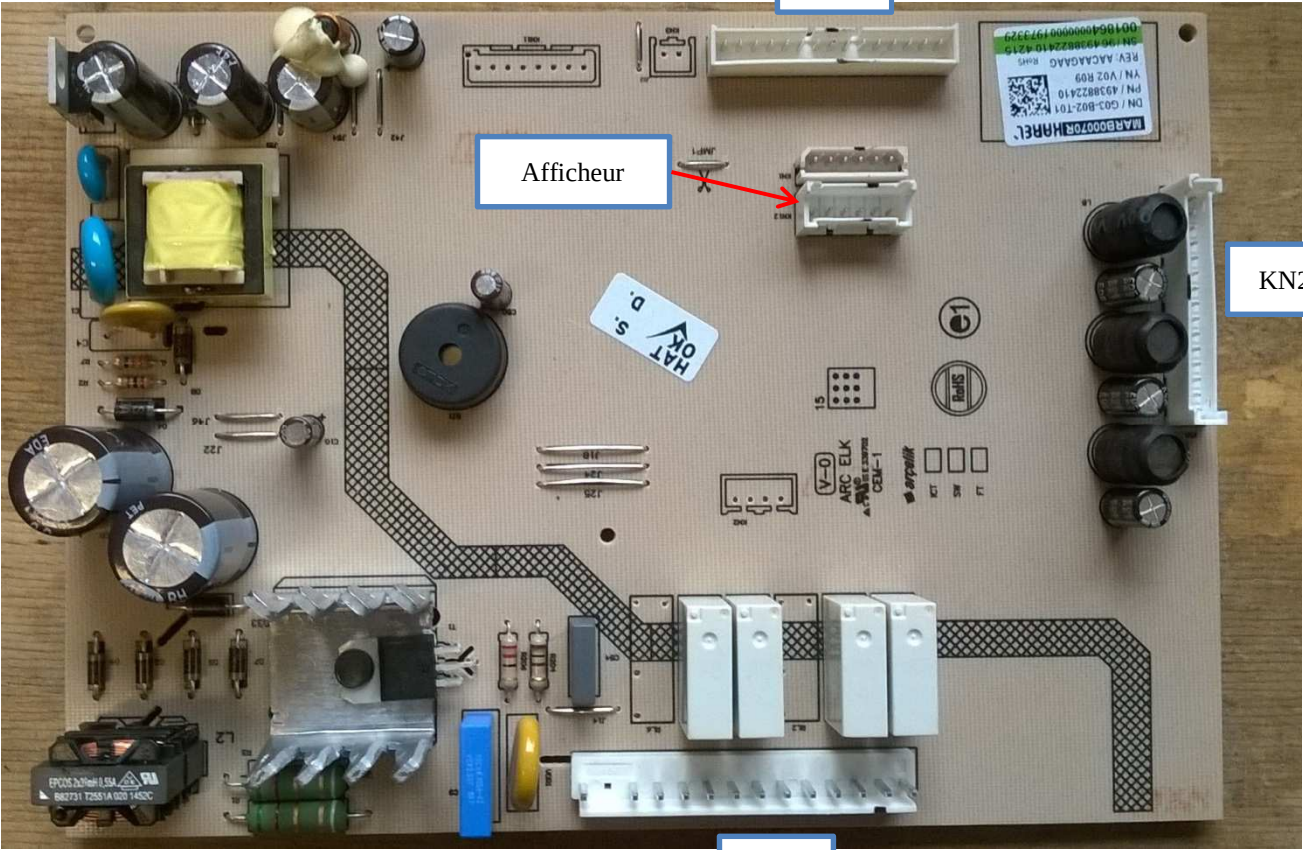
(Valable pour tous les Froids BEKO)

Temperature (°C)	RT/R25	R deviation	Resistance (kΩ)
-40	33,25	2,64	332,50
-35	24,01	2,40	240,10
-30	17,53	2,16	175,30
-25	12,93	1,93	129,30
-20	9,636	1,71	96,36
-15	7,249	1,49	72,49
-10	5,503	1,29	55,03
-5	4,214	1,08	42,14
0	3,251	0,89	32,51
5	2,532	0,70	25,32
10	1,986	0,52	19,86
15	1,568	0,34	15,68
20	1,248	0,17	12,48
25	1,000	0,00	10,00
30	0,8051	0,16	8,051
35	0,6528	0,32	6,528
40	0,5325	0,47	5,325
45	0,4368	0,62	4,368
50	0,3602	0,77	3,602
55	0,2986	0,91	2,986

Précisions :

- Pour le contrôle des sondes, il suffit de se référer aux première et quatrième colonnes. Les valeurs ohmiques peuvent en effet varier de façon minime sur une CTN, mais l'indication donnée reste toujours d'une grande précision.
- Le contrôle des CTN se fait directement sur le connecteur du module de puissance, afin d'établir, en cas de code panne sonde par exemple, si celle-ci est réellement coupée/en court-circuit, ou s'il s'agit d'une coupure circuit sur le module de puissance.

Le module de puissance

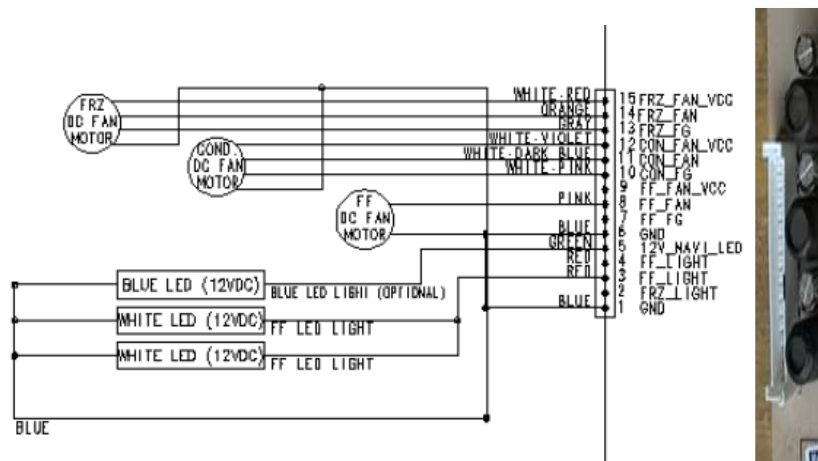


Détail des raccordements par connecteur :



Bleu
Neutre
 Brun
Phase
 Noir
CP
 Jaune
Dégivrage
CGL
 Rouge
Dégivrage
REF
 Orange
Ioniseur

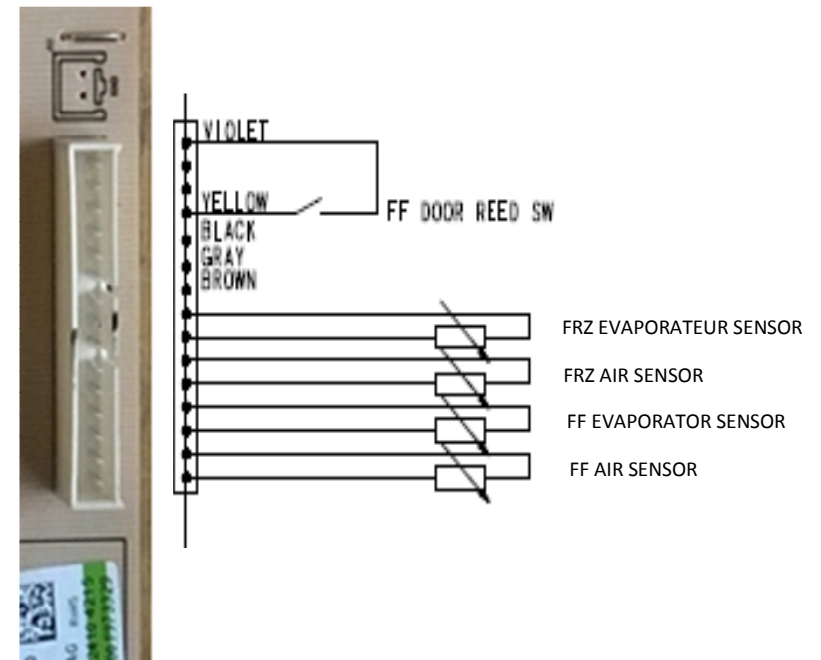
Note : le fil bleu de l'alimentation 230 VAC est commun à tous les récepteurs. Ainsi, les contrôles se font entre bleu et brun (230 VAC), bleu et noir (alimentation compresseur), etc...



KN2

FRZ DC FAN MOTEUR : ventilateur congélateur (12 VDC)
 COND DC FAN MOTEUR : ventilateur condenseur (12 VDC)
 FF DC FAN MOTEUR : ventilateur réfrigérateur (12 VDC)
 BLUE LED: Blue Light
 WHITE LED: éclairage réfrigérateur

KN3



FF DOOR REED SW : relais Reed contacteur de porte

FRZ EVAPORATEUR SENSOR : CTN évaporateur congélateur (sonde de dégivrage)

FRZ AIR SENSOR : CTN ambiance cuve congélateur

FF EVAPORATOR SENSOR : CTN évaporateur réfrigérateur

FF AIR SENSOR : CTN ambiance cuve réfrigérateur

Symptômes annoncés ou constatés et méthode d'intervention

1. Pas assez de froid en congélateur et réfrigérateur

Il est rare que deux ventilateurs soient défectueux en même temps. Le premier contrôle à effectuer est le contrôle de la production de froid. Pour cela, utiliser le programme test, et la valeur indiquée par la sonde d'évaporateur congélateur (ou sonde de dégivrage).

En effet, en fonctionnement, si la production de froid est bonne, l'évaporateur congélateur doit annoncer une température de l'ordre de -27 à -30 °C. Si ce n'est pas le cas, il faut contrôler le circuit en basse pression en fonctionnement à l'aide d'une vanne rapide sur la queue de charge.

Ne jamais ouvrir un circuit à l'arrêt : lorsqu'à l'arrêt les pressions du circuit (R600a) sont équilibrées, les pressions en haute et basse pression sont de l'ordre de 1 Bar, soit très voisines de la pression atmosphérique. En conséquence, aucun gaz ne rentre ni ne sort (on entend juste un petit « pschitt »).

2. Pas assez de froid en congélateur, température normale en réfrigérateur (pas de code panne)

Les causes possibles sont :

- Ventilateur HS, non alimenté ou faible
- Production de froid insuffisante : elle peut être suffisante pour le réfrigérateur, pas pour le congélateur.
- Sonde de température décalée

Dans les deux derniers cas, se servir du programme test pour le contrôle des sondes comme ci-dessus. Si pas d'anomalie constatée, contrôler les pressions du circuit.

3. Pas assez de froid en réfrigérateur, trop de froid en congélateur (pas de code panne)

Les contrôles à effectuer sont les mêmes que ci-dessus au point 2.

Important : pour un problème de qualité de froid, vous devez procéder comme suit :

- S'assurer que l'appareil sera en fonctionnement lorsque vous arriverez chez le client, et mis par exemple en super-congélation.
- Utiliser le programme test pour le contrôle des sondes directement avant d'ouvrir les portes : relever les valeurs indiquées pour les sondes de température, puis effectuer ensuite les contrôles dans les cuves pour établir le diagnostic.
-

4. Code panne E4 (panne de dégivrage évaporateur congélateur)

Il faut savoir que les pannes de dégivrages électroniques sont quasiment inexistantes. L'origine est un circuit coupé. Pour l'intervention, procéder comme suit :

- Avant tout démontage, contrôler directement le circuit de dégivrage au module puissance, entre les fils bleus et jaune. Ces couleurs sont universelles pour tous les circuits de dégivrage des compartiments congélateur BEKO.
- Si la valeur ohmique du circuit est infinie (aucune valeur), fusible thermique coupé.
- Si la valeur du circuit est de l'ordre de 1,5/2 Kohms : résistance évaporateur coupée (il ne reste que la résistance de la goulotte d'écoulement). La valeur normale du circuit est de l'ordre de 250 à 300 ohms.

Exception, panne rare : l'afficheur indique E4, les températures sont bonnes, pas de prises en glace de l'évaporateur, le circuit de dégivrage est bon (contrôlé au module de puissance).

- Il s'agit d'un dysfonctionnement électronique ayant pour origine un parasite ou tout autre problème d'origine électrique (panne de courant pendant le dégivrage par exemple). L'intervention consiste simplement à contrôler l'installation électrique (prise de courant, terre, présence d'une multiprise). Si nécessaire, préciser au client les normes en termes d'installation électrique, et réinitialiser l'appareil en entrant et en sortant du programme test.

5. Trop de froid en congélateur

Trois cas de figure se présentent :

- Effectuer le programme test pour s'assurer que la sonde de température n'est pas décalée, en comparant la valeur donnée par l'électronique et le relevé fait ensuite dans la cuve avec un thermomètre précis. **Important : ne pas se fier au « petit » thermomètre de cuisine du client, dont l'indication n'a plus aucune précision en-dessous de -10°C.**
- Il s'agit du fonctionnement normal de l'appareil : statistiquement, le réfrigérateur est le plus souvent utilisé et sa porte ouverte plus fréquemment. La conséquence directe est que celui-ci va demander du froid plus souvent : les deux évaporateurs étant en série, avec celui du congélateur prioritaire, ce dernier va automatiquement descendre en température, même ça n'est pas nécessaire. Il est donc normal de relever ponctuellement une température de l'ordre de -20 à -24°C environ pour une consigne de -18°C.
- Le dégivrage automatique : la programmation du soft des froids ventilés BEKO prévoit, 30 minutes avant le cycle de dégivrage, de diminuer la température du congélateur (mise automatique en super congélation) afin d'éviter pendant le dégivrage une remontée trop importante de la température ambiante, sachant que le cycle de production de froid ne reprendra que 5 à 6 minutes après la fin du dégivrage afin de permettre un écoulement correct de l'eau de dégivrage.

6. Trop de froid en réfrigérateur

- Vérifier la consigne demandée par le client : à 2°C, le réfrigérateur va réguler entre 0 et 2°C, avec ponctuellement une température faiblement négative.
- Si la consigne est bonne (4°C est la consigne idéale), faire par le programme test un contrôle de la sonde de température ambiante, puis prendre ensuite la température dans la cuve REF.

Précisions :

- Un excès de froid en congélateur (sonde décalée par exemple), n'a pas d'incidence sur la régulation en réfrigérateur. En effet, si le compresseur tourne beaucoup trop, la résistance interne au mur de froid REF va faire office de résistance compensatrice afin d'assurer une régulation optimale dans la cuve.
- Il est par ailleurs rapide, en cas de doute, de vérifier au module de puissance la valeur de cette résistance interne au mur de froid.

7. Gèle dans les bacs à légumes

- S'assurer que le client ne confond pas le ou les bacs inférieurs (bacs à légumes) avec le ou les bacs supérieurs (compartiment 0 – 3°C).
- Panne de ventilation en réfrigérateur (ventilateur HS ou trop faible) : dans ce cas, nous passons d'un froid ventilé à un froid statique. Ce froid descend dans le bas de la cuve, d'où le symptôme annoncé par le client. Pour s'en assurer, même si le ventilateur semble tourner normalement, relever la différence de température entre le haut et le bas de la cuve. Si celle-ci est importante (plus de 4 degrés), il s'agit bien d'un problème de ventilation.
- Panne rare : défaut de moussage de la séparation de cuve entre congélateur et réfrigérateur. Dans ce cas, pour confirmer le diagnostic, il faut contrôler dans un premier temps la température dans les cuves congélateur et réfrigérateur (programme test + relevé au thermomètre). Si les températures sont correctes, rien ne peut justifier un excès de froid dans les bacs à légumes, à l'exception d'un pont thermique entre les deux cuves au niveau de la séparation. Les techniciens disposant d'un thermomètre « laser » peuvent confirmer le diagnostic en prenant des relevés directement sur cette séparation.